

ROUATRADING.AI

رؤى للتداول

Roua Trading

ببصيرة نحو الأسواق — "Vision into Markets"

الخطة الشاملة والنهائية لبناء طبقة ذكاء مالي تربط المتداول بجميع
أسواق العالم عبر واجهة واحدة آمنة

الخطة المعمارية الثورية — Revolutionary Architecture Plan

الإصدار 1.0 — أبريل 2026

سري وخاص — Confidential

فهرس المحتويات

3 القسم الأول: البيان الثوري

3 الرؤية الثورية

3 الركائز الثورية الأربع

5 القسم الثاني: مخطط سيمفونية الذكاء الاصطناعي

5 تدفق البيانات بين النماذج الستة

6 جدول توزيع المهام والتكاليف

8 القسم الثالث: هيكل البنية التحتية

8 بنية Monorepo والخدمات المصغرة

9 إعدادات Docker Compose و NestJS

11 القسم الرابع: خارطة الطريق إلى الثورة

11 المراحل الأربع وتفاصيل التنفيذ

13 القسم الخامس: كتاب التعويضات الأمنية

13 قائمة مراجعة الأمان الشاملة

14 مصفوفة المخاطر والإجراءات

16 القسم السادس: نموذج العمل الثوري

16 استراتيجية Freemium / Premium / Institutional

البيان الثوري

Revolutionary Manifesto

"رؤى" ليست وسيطة، وليست مجرد أداة تحليل. إنها طبقة ذكاء مالي تربط المتداول بجميع أسواق العالم عبر واجهة واحدة آمنة.

الرؤية الثورية

في عالم تتسارع فيه الأسواق المالية وتتشابك البيانات من كل حذب وصوب، يحتاج المتداول العربي إلى أكثر من مجرد منصة تنفيذية أو أداة تحليل تقليدية. يحتاج إلى "وعي مالي" يفهم لغته، ويدرك سياقه الثقافي والاقتصادي، ويقدم له رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي. منصة "رؤى" (Roua Trading) تُعرّف نفسها ليس كوسيط مالي أو وسيط تنفيذي، بل كطبقة ذكاء مالي (Financial Intelligence Layer) تجلس فوق جميع منصات التداول والأسواق، وتوفر للمتداول تحليلات عميقة وإشارات ذكية متعددة المصادر عبر واجهة موحدة وآمنة.

ما يميز "رؤى" عن أي منصة أخرى في السوق هو الدمج الرائد لستة نماذج ذكاء اصطناعي متخصصة في سيمفونية واحدة متجانسة، حيث يتولى كل نموذج دوره بدقة متناهية: من التحليل العاطفي الفوري إلى التقييم المالي العميق، ومن الرؤية الإبداعية الشاملة إلى توليد الإشارات النهائية الموقعة إلكترونياً. هذه السيمفونية لا تقدم تحليلات دقيقة فحسب، بل تضمن أنها خاصة وآمنة ومتحدثة بالعربية الأصيلة — بلهجاتها ومصطلحاتها المحلية.

الركائز الثورية الأربع

الدمج الشامل

Universal Integration

الأسهم والفوركس والعملات الرقمية والسلع والمؤشرات — كلها في لوحة قيادة واحدة. طبقة تجريد موحدة تتعامل مع EODHD/Polygon.io و CCXT و Twelve Data لضمان تغطية شاملة لجميع الأسواق.

اللامركزية في الحفظ

Non-Custodial

لا تلمس منصة "رؤى" أموال المستخدم أبداً. هي بمثابة "قائد للأسطول" يوجه ويحلل دون أن يتحكم في البضاعة. مفاتيح API تُشفر من جانب العميل قبل الإرسال، ويُرفض أي مفتاح يحتوي على صلاحيات سحب أو تحويل فوراً.

غرفة الأخبار الآلية

Autonomous Newsroom

فريق تحرير من الوكلاء الذكياء ينتج أرشيفاً إخبارياً حياً ومُحسّناً. نظام متعدد الوكلاء يضم باحثاً ومحللاً وكاتباً ومدقق حقائق وخبير SEO ومحرراً وناشرًا — جميعهم يعملون بتناغم آلي.

سيمفونية الذكاء الاصطناعي

The AI Symphony

توزيع ذكي للمهام على 6 نماذج: Gemini للرؤية الإبداعية، Groq للسرعة الفورية، GLM-4 للتحليل المالي العربي، Ollama للمهام العامة، Bedrock للإشارات النهائية، و Twelve Data كمصدر بيانات رئيسي.

1. المُحلل متعدد اللغات (The Polyglot Analyst)

يفهم العامية العربية والمصطلحات المالية المحلية بدقة متناهية. مدعوم بنموذجي Gemini و GLM-4، يستطيع تحليل استفسارات المتداول باللهجة المصرية أو الخليجية أو الشامية وتقديم إجابات دقيقة بالسياق المالي الصحيح. لا حاجة للكتابة بالفصحى أو الإنجليزية — "رؤى" تفهمك كما تتحدث.

2. إشارات رؤى (Roua Signals)

توصيات تداول قابلة للتنفيذ مع شرح مبسط بالعربية. تُصاغ كـ "تحليل فني" وليس "نصيحة استثمارية" مع توقيع إلكتروني للتنفيذ التلقائي. كل إشارة تأتي مع مستوى ثقة، وإطار زمني، ومستوى المخاطرة، وشرح تفصيلي للأسباب وراءها.

3. رادار الأخبار الموحد (Unified News Radar)

تدفق حي يدمج أخبار العالم من Finnhub مع تحليل "رؤى" الحصري المنتج بواسطة غرفة الأخبار الآلية. كل خبر يُحلَّل فورًا من حيث الأثر على المحفظة، ويُربط بالأصول المتأثرة، ويُقدَّم مع تقييم فوري للمخاطر والفرص.

4. ملاذ المحفظة (Portfolio Sanctuary)

أداة استباقية لإدارة المخاطر عبر جميع الأصول والمنصات. تراقب المحفظة في الوقت الفعلي، وتنبّه عند تجاوز حدود المخاطرة المحددة مسبقاً، وتقتراح إعادة توازن تلقائية. تدعم حسابات Value at Risk و Monte Carlo Simulation لقياس المخاطر بشكل كمي متقدم.

5. المختبر الذكي (Smart Lab)

منصة Backtesting متكاملة وباني بوتات تداول بدون كود. يتيح للمتداول اختبار استراتيجياته على بيانات تاريخية حقيقية قبل المخاطرة، وبناء بوتات تداول مخصصة عبر واجهة سحب وإفلات بسيطة. كل بوت يُوقَّع إلكترونياً ويُسجَّل في نظام المراجعة الشامل.

المعادلة الثورية

رؤى = (ذكاء اصطناعي متعدد × بيانات شاملة × أمان صفري) + لغة عربية أصيلة + تصميم هادئ

هذه المعادلة تمثل جوهر المنصة: التلاحق بين الذكاء الاصطناعي متعدد النماذج والبيانات الشاملة من جميع الأسواق والأمان الصفري المطلق، مع التميز باللغة العربية الأصيلة والتصميم الهادئ (Calm Design) الذي يركز المتداول على ما يهم.

لماذا "رؤى" الآن؟

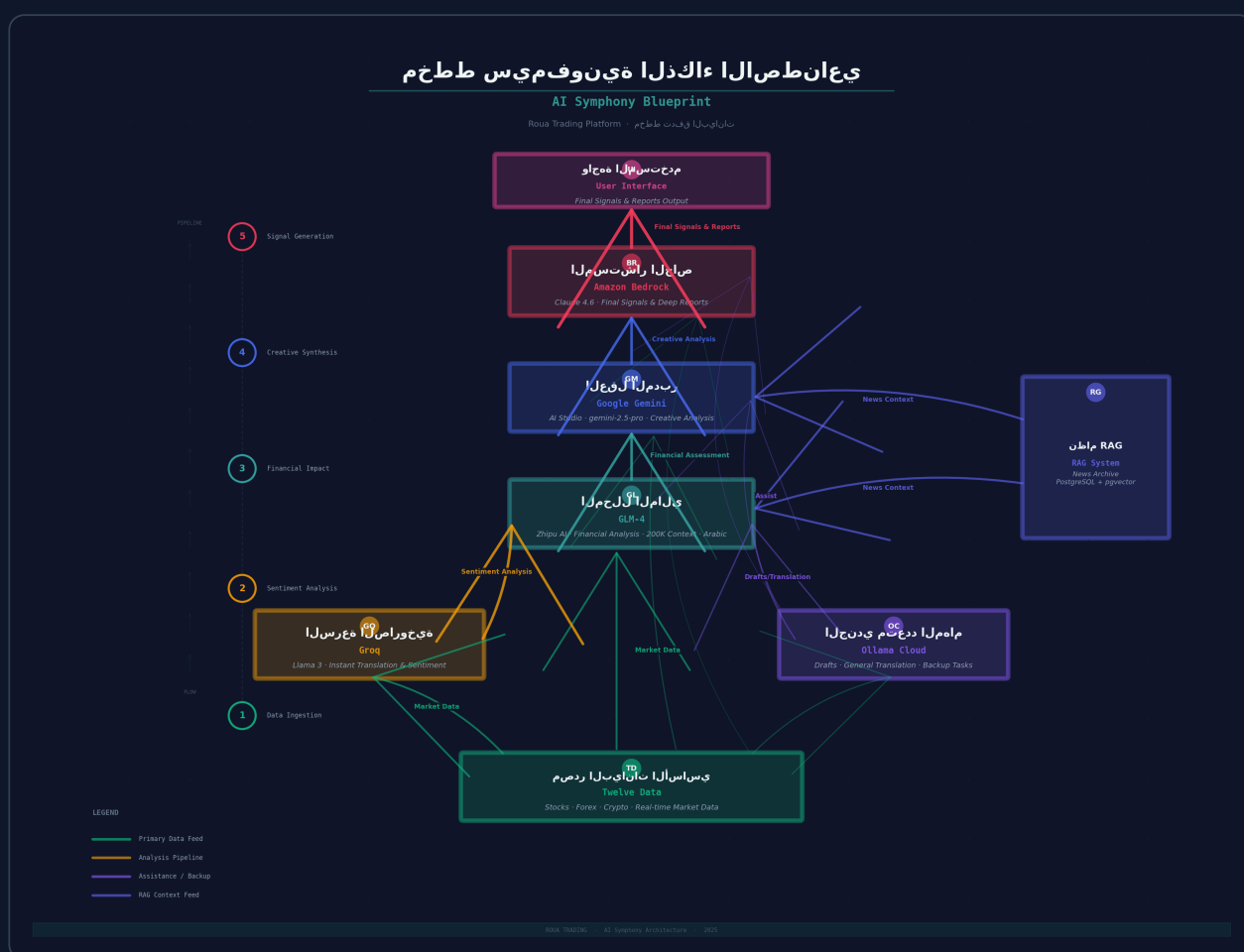
السوق العربي يفتقر إلى منصة تحليل مالي متقدمة تحدث لغته وتفهم سياقه. المتداول العربي يعتمد إما على منصات أجنبية لا تفهم مصطلحاته المحلية، أو على مصادر غير موثوقة على وسائل التواصل الاجتماعي. في الوقت نفسه، تزداد تعقيدات الأسواق المالية عالمياً، وتتسارع وتيرة التغير، مما يجعل التحليل اليدوي أو الاعتماد على نموذج واحد غير كافٍ. "رؤى" تأتي لتملأ هذه الفجوة بمزيج فريد من التكنولوجيا المتقدمة والفهم العميق لاحتياجات المتداول العربي.

من الناحية التقنية، نحن في لحظة تاريخية حيث أصبحت النماذج اللغوية الكبيرة قادرة على فهم السياق المالي المعقد، وأصبحت واجهات برمجة التطبيقات للأسواق المالية متاحة بتكاليف معقولة. الدمج بين هذه القدرات في منصة واحدة متماسكة هو ما يجعل "رؤى" ممكنة الآن — وهو ما كان مستحيلاً قبل سنوات قليلة.

مخطط سيمفونية الذكاء الاصطناعي

AI Symphony Blueprint

سيمفونية الذكاء الاصطناعي هي قلب منصة "رؤى" النابض. بدلاً من الاعتماد على نموذج واحد قد يُخطئ أو يهوس، توزّع المهمة على ستة نماذج متخصصة وفقاً لنقاط قوة كل منها. البيانات تتدفق عبر خط أنابيب متسلسل حيث يُغذي كل نموذج النموذج التالي بنتائجه، بينما يعمل نموذج Ollama كمساعد متعدد المهام في كل مرحلة. النتيجة النهائية هي تحليل متعدد الطبقات يجمع بين السرعة والعمق والدقة.



AI Symphony Data Flow Blueprint — شكل 1: مخطط تدفق البيانات في سيمفونية الذكاء الاصطناعي

مسار تدفق البيانات

1 استقبال البيانات — Twelve Data

يتدفق سعر السوق في الوقت الفعلي (الأسهم، الفوركس، العملات الرقمية، السلع) من Twelve Data عبر WebSocket و REST API إلى طبقة البيانات المركزية. تُخزن البيانات مؤقتاً في Redis مع TTL حسب نوع الأصل.

2 التحليل العاطفي الفوري — Groq (Llama 3)

يستقبل Groq البيانات الخام والأخبار المتدفقة ويقوم بالتحليل العاطفي الأولي (Sentiment Analysis) بسرعة صاروخية تقارب 800 رمز/ثانية. يصنف الأخبار إلى إيجابية/سلبية/محايدة ويستخلص الكيانات المالية المتأثرة. يمرر النتائج إلى GLM-4.

3 التقييم المالي العميق — GLM-4 (Zhipu AI)

يستقبل GLM-4 نتائج التحليل العاطفي ويدمجها مع بيانات RAG من أرشيف الأخبار (PostgreSQL + pgvector). بفضل سياق 200K رمز، يُجري تقييمًا ماليًا شاملاً يشمل تحليل الأثر على القطاع والسوق الأوسع. يقدم التقييم بالعربية الأصيلة.

4 الرؤية الإبداعية الشاملة — Google Gemini

يستقبل Gemini تقييم GLM-4 ويضيف طبقة من التحليل الإبداعي الشامل. يربط الأنماط التاريخية بالوضع الحالي، ويولد سيناريوهات بديلة، ويقدم رؤية استراتيجية أوسع. يعمل كمراجع نهائي لضمان جودة التحليل قبل المرحلة الأخيرة.

5 توليد الإشارات النهائية — Amazon Bedrock (Claude)

يستقبل Bedrock جميع التحليلات السابقة ويصيغ الإشارة النهائية مع مستوى الثقة والشرح المبسط. يُوقَّع الإشارة إلكترونيًا كـ "تحليل فني" وليس "نصيحة استثمارية". يولد تقارير معمقة عند الطلب مع رسوم بيانية مدمجة.

جدول توزيع المهام والتكاليف

يوضح الجدول التالي توزيع المهام على كل نموذج مع تقدير التكلفة الشهرية بناءً على الاستخدام المتوقع لـ 10,000 مستخدم نشط:

النموذج	الدور الأساسي	المهام الفرعية	نوع الاستدعاء	التكلفة التقديرية/شهر
Google Gemini gemini-2.5-pro	العقل المدبر	تحليل إبداعي شامل، ربط أنماط تاريخية، سيناريوهات بديلة، مراجعة جودة	~500K رمز/يوم	\$1,500
Groq Llama 3 70B	السرعة الصاروخية	تحليل عاطفي فوري، ترجمة فورية، تصنيف أخبار، استخلاص كيانات	~2M رمز/يوم	\$800
GLM-4 Zhipu AI	المحلل المالي	تقييم أثر مالي، معالجة عربية، تكامل RAG، تقارير مالية متخصصة	~1M رمز/يوم	\$1,200
Ollama Cloud	الجندي متعدد المهام	مسودات أولية، ترجمة عامة، مهام احتياطية، تلخيص ثانوي	~800K رمز/يوم	\$400
Amazon Bedrock Claude 4.6	المستشار الخاص	توليد إشارات نهائية، تقارير معمقة، توقيع إلكتروني، تحليل متقدم	~300K رمز/يوم	\$2,000
Twelve Data	مصدر البيانات	أسعار حية (أسهم، فوركس، عملات رقمية، سلع، مؤشرات)، بيانات تاريخية	~500K طلب/يوم	\$600

إجمالي التكلفة التقديرية الشهرية

شهر / \$6,500

لـ 10,000 مستخدم نشط — قابلة للتوسع خطيًا مع نمو القاعدة

آلية مكافحة هلوسة الذكاء الاصطناعي

واحدة من أخطر المخاطر في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التحليل المالي هي "الهلوسة" — أي تقديم معلومات غير دقيقة بثقة عالية. تعالج "رؤى" هذه المشكلة عبر ثلاث طبقات حماية متتالية:

الطبقة الأولى: RAG من أرشيف الأخبار

قبل أن يُصدر أي نموذج تحليله، يستعين بنظام RAG (Retrieval-Augmented Generation) الذي يبحث في أرشيف الأخبار المخزن في PostgreSQL مع pgvector. هذا يضمن أن التحليل مبني على وقائع فعلية وليس على معرفة النموذج الداخلية التي قد تكون قديمة أو غير دقيقة.

الطبقة الثانية: تدقيق GLM-4

بفضل سياق 200K رمز، يتحقق GLM-4 من تناسق التحليل مع البيانات المالية الفعلية ويتحقق من الأرقام والنسب المذكورة. أي تناقض يُعلّم عنه ويُسجّل في نظام المراجعة.

الطبقة الثالثة: مراجعة Gemini النهائية

يقوم Gemini بمراجعة شاملة للتحليل النهائي قبل اعتماده، ويتحقق من الاتساق المنطقي ويربط الأنماط بالسياق التاريخي. هذه المراجعة المزدوجة تضمن مستوى عاليًا من الدقة والموثوقية.

هيكل البنية التحتية

Infrastructure as Code

البنية التحتية لمنصة "رؤى" مبنية على فلسفة الخدمات المصغرة (Microservices) حيث يُفصل كل نطاق وظيفي إلى خدمة مستقلة تتواصل مع غيرها عبر gRPC داخليًا و RabbitMQ للمهام غير المتزامنة. هذه البنية تضمن المرونة في التوسع، والاستقلالية في النشر، والقدرة على تحمل الأعطال دون تأثير على المنصة ككل.



Full Infrastructure Architecture — شكل 2: هيكل البنية التحتية الكامل

بنية (Monorepo) (Turborepo)

// الموحد Turborepo هيكل مستودع

roua-trading/

├─ apps/

| └─ web/

| | └─ src/app/

| | └─ src/components/

// الواجهة الأمامية - Next.js 15

// App Router pages

// React 19 مكونات

```

| | | | | hooks // أدوات مساعدة و
| | | | | └─ src/lib/ //
| | | | | └─ tailwind.config.ts // Tailwind CSS v4
| | | | |
| | | | | └─ api/ // البوابة الموحدة (NestJS)
| | | | | | └─ src/gateway/ // API Gateway
| | | | | | └─ src/modules/ // وحدات البوابة
| | | | |
| | | | | └─ services/ // الخدمات المصغرة (NestJS)
| | | | | | └─ auth-service/ // WebAuthn + تشفير AES-256-GCM
| | | | | | └─ market-data-service/ // Twelve Data + CCXT
| | | | | | └─ ai-orchestrator/ // توجيه نماذج الذكاء الاصطناعي
| | | | | | └─ news-service/ // Finnhub + Strapi CMS
| | | | | | └─ signal-service/ // توليد إشارات رؤى
| | | | | | └─ portfolio-service/ // إدارة المخاطر والمحفظة
| | | | | | └─ audit-service/ // تسجيل الأحداث الشامل
| | | | |
| | | | | └─ packages/ // حزم مشتركة
| | | | | | └─ shared-types/ // مشتركة TypeScript أنواع
| | | | | | └─ shared-utils/ // أدوات مساعدة مشتركة
| | | | | | └─ proto-definitions/ // تعريفات gRPC Protobuf
| | | | |
| | | | | └─ docker/ // إعدادات Docker
| | | | | | └─ docker-compose.yml // بيئة التطوير المحلية
| | | | | | └─ Dockerfile.* // ملفات بناء كل خدمة
| | | | |
| | | | | └─ turbo.json // إعدادات Turborepo
| | | | | └─ package.json // إعدادات Workspace الجذر

```

إعدادات Docker Compose

```
# docker-compose.yml – بيئة التطوير المحلية
version: '3.8'

services:
  # قاعدة البيانات الرئيسية
  postgres:
    image: pgvector/pgvector:pg16
    environment:
      POSTGRES_DB: roua_trading
      POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
    ports: ["5432:5432"]
    volumes:
      - postgres_data:/var/lib/postgresql/data

  # التخزين المؤقت والجلسات
  redis:
    image: redis:7-alpine
    ports: ["6379:6379"]
    command: redis-server --requirepass ${REDIS_PASSWORD}

  # طابور الرسائل
  rabbitmq:
    image: rabbitmq:3-management-alpine
    ports: ["5672:5672", "15672:15672"]

  # الخدمات المصغرة
  auth-service:
    build: { context: ., dockerfile: docker/Dockerfile.auth }
    depends_on: [postgres, redis]
    environment:
      DATABASE_URL: postgresql://postgres:
5432/roua_trading@postgres:5432/roua_trading
      REDIS_URL: redis://:
6379@redis:6379
      REDIS_PASSWORD: ${REDIS_PASSWORD}

  market-data-service:
    build: { context: ., dockerfile: docker/Dockerfile.market }
    depends_on: [postgres, redis, rabbitmq]
    environment:
      TWELVE_DATA_API_KEY: ${TWELVE_DATA_API_KEY}

  ai-orchestrator:
    build: { context: ., dockerfile: docker/Dockerfile.ai }
    depends_on: [redis, rabbitmq]
    environment:
      GEMINI_API_KEY: ${GEMINI_API_KEY}
      GROQ_API_KEY: ${GROQ_API_KEY}
      GLM_API_KEY: ${GLM_API_KEY}
      BEDROCK_ACCESS_KEY: ${BEDROCK_ACCESS_KEY}
```

تفصيل الخدمات المصغرة (NestJS)

الخدمة	المسؤولية	التقنيات	الاتصال
Auth Service	مصادقة (WebAuthn (Passkeys)، تشفير مفاتيح API، رفض مفاتيح السحب، إدارة الجلسات	WebAuthn, AES-256-GCM, Redis sessions, JWT	gRPC + REST
Market Data Service	تدفق بيانات الأسواق الحية، تخزين مؤقت، توحيد البيانات من مصادر متعددة	Twelve Data, CCXT, WebSocket, Redis cache	gRPC + WS
AI Orchestrator	توجيه المهام للنماذج الستة، إدارة خط الأنابيب، موازنة الحمل، Rate Limiting	Hybrid Client, Token Bucket, RabbitMQ	gRPC
News Service	غرفة الأخبار الآلية، وكلاء البحث والكتابة، أرشفة RAG، إدارة Strapi CMS	Finnhub, Strapi, pgvector, Multi-Agent	gRPC + REST
Signal Service	توليد إشارات رؤى، التوقيع الإلكتروني، صياغة قانونية، تتبع الأداء	Bedrock Client, Digital Signatures, Backtesting	gRPC
Portfolio Service	إدارة المخاطر، تتبع الأصول، تنبيهات VaR، اقتراحات إعادة التوازن	Monte Carlo, VaR, Redis real-time	gRPC + WS
Audit Service	تسجيل كل حدث، تتبع استدعاءات API، مراقبة الأمان، تقارير الامتثال	PostgreSQL append-only, Event Sourcing	gRPC + RabbitMQ

طبقة تجريد الأسواق (Universal Exchange Abstraction)

تُقدّم هذه الطبقة واجهة موحدة للتعامل مع جميع مصادر البيانات ومنصات التداول. بفضل نمط Adapter، يمكن إضافة مصدر بيانات جديد أو منصة تداول دون تعديل أي كود موجود. كل محول (Adapter) يُترجم بيانات المصدر إلى نموذج بيانات موحد تستخدمه جميع خدمات المنصة.

المصدر	نوع البيانات	الأولية	آلية الاتصال
Twelve Data	أسهم، فوركس، عملات رقمية، مؤشرات	رئيسي (Primary)	WebSocket + REST API
CCXT	100+ منصة عملات رقمية	رئيسي للعملات الرقمية	REST API + WebSocket
EODHD / Polygon.io	أسهم عالمية، بيانات تاريخية	احتياطي (Fallback)	REST API

خارطة الطريق إلى الثورة

Roadmap to Revolution

خارطة الطريق مبنية على أربع مراحل متتالية تمتد على مدى 12 شهرًا. كل مرحلة تبني على إنجازات المرحلة السابقة وتضيف طبقة جديدة من القدرات. النهج تدريجي: نبدأ بالأساس التقني المتين، ثم نبني الذكاء، ثم نُحدث الثورة بالميزات المتقدمة، وأخيرًا نطلق للمستخدمين.



Roadmap to Revolution Timeline — شكل 3: خارطة الطريق إلى الثورة

المرحلة الأولى: الأساس — الأشهر 1-3

الهدف: بناء الأساس التقني المتين

في هذه المرحلة، نؤسس البنية التحتية التقنية الكاملة التي ستبني عليها جميع المراحل اللاحقة. يشمل ذلك إعداد Monorepo مع Turborepo، وبناء الهيكل الأساسي لتطبيق Next.js 15 مع App Router و React 19 و TypeScript، وتصميم هندسة الخدمات المصغرة بـ NestJS مع gRPC و RabbitMQ. كما نُعدّ قواعد البيانات (PostgreSQL و Redis) وننفذ نظام المصادقة الحصري عبر WebAuthn (Passkeys) مع رفض أي مفتاح API يحتوي صلاحيات سحب. ندمج Twelve Data API كمصدر بيانات رئيسي ونبني لوحة السوق الأساسية.

■ إعداد Turborepo Monorepo مع CI/CD Pipeline

■ Next.js 15 Frontend مع Tailwind CSS v4 و Framer Motion

■ NestJS Microservices مع gRPC Communication

المرحلة الثانية: الذكاء — الأشهر 4-6

الهدف: دمج سيمفونية الذكاء الاصطناعي

هذه هي مرحلة "الروح" — حيث ندمج النماذج الستة في سيمفونية واحدة. نبني خدمة AI Orchestrator التي توجه المهام وفقًا لنقاط قوة كل نموذج، وننفذ خط أنابيب البيانات المتسلسل من Groq إلى GLM-4 إلى Gemini إلى Bedrock. ندمج نظام RAG مع pgvector لتقديم سياق إخباري حقيقي، ونفعل المعالجة العربية المتقدمة عبر GLM-4. نختم ببناء المختبر الذكي للـ Backtesting.

- دمج Google Gemini (gemini-2.5-pro) للتحليل الإبداعي

- دمج Groq (Llama 3) للتحليل العاطفي الفوري

- دمج GLM-4 (Zhipu AI) للتحليل المالي العربي

- دمج Amazon Bedrock (Claude 4.6) للإشارات النهائية

- بناء AI Orchestrator Service مع Rate Limiting

- نظام RAG مع pgvector للأرشيف الإخباري

- المختبر الذكي (Smart Lab) — Backtesting Engine

المرحلة الثالثة: الثورة — الأشهر 7-9

الهدف: إطلاق الميزات الثورية

مع الأساس المتين والذكاء المدمج، ننتقل إلى إطلاق الميزات التي ستميز "رؤى" عن أي منصة أخرى. نبني نظام إشارات رؤى مع التوقيع الإلكتروني والصياغة القانونية الآمنة، وملاذ المحفظة لإدارة المخاطر الاستباقية عبر جميع الأصول. نُفَعِّل غرفة الأخبار الآلية بنظام الوكلاء المتعددين، ونضمّن Strapi CMS لإدارة المحتوى. نوسع التغطية عبر CCXT لأكثر من 100 منصة عملات رقمية، ونُصَلِّب الأمان بشكل متقدم.

- نظام إشارات رؤى (Roua Signals) مع التوقيع الإلكتروني
- ملاذ المحفظة (Portfolio Sanctuary) — إدارة مخاطر استباقية
- غرفة الأخبار الآلية (Autonomous Newsroom) — Multi-Agent System
- دمج Strapi CMS لإدارة المحتوى الإخباري
- دمج CCXT لـ 100+ منصة عملات رقمية
- تصلب أمان متقدم (Advanced Security Hardening)
- المُحلل متعدد اللغات (Polyglot Analyst) — العامية العربية

المرحلة الرابعة: الإطلاق — الأشهر 10-12

الهدف: الإطلاق العام والنمو

المرحلة الأخيرة تركز على الاستقرار والأداء والامتثال قبل الإطلاق العام. نُجري برنامج اختبار تجريبي شامل مع مجموعة مختارة من المتداولين، ونُحسِّن الأداء لتحقيق زمن استجابة أقل من 200 مللي ثانية. نُراجع الامتثال القانوني بالتفصيل مع خبراء ماليين وقانونيين، ونُطلق حملة تسويقية مستهدفة لبناء مجتمع المتداولين العرب. نُفَعِّل نظام الاشتراكات (Freemium/Premium/Institutional) وننتقل إلى بيئة الإنتاج الكاملة على Vercel + Railway.

- برنامج Beta Testing مع 500 متداول مختار
- تحسين الأداء — زمن استجابة أقل من 200ms
- مراجعة الامتثال القانوني الشامل
- حملة تسويقية وبناء مجتمع المتداولين العرب
- إطلاق نظام الاشتراكات (Freemium / Premium / Institutional)
- النشر الكامل على Vercel + Railway.app
- نظام مراقبة وتنبهات إنتاجي (Production Monitoring)

المعالم الرئيسية (Key Milestones)

المعلم	الشهر	مقياس النجاح
النموذج الأولي الداخلي (Internal Alpha)	3	لوحة سوق تعمل مع بيانات Twelve Data الحية
دمج أول نموذجين AI (Groq + GLM-4)	5	تحليل عاطفي + تقييم مالي عربي يعملان معًا
السيمفونية الكاملة (Full Symphony)	6	6 نماذج AI تعمل في خط أنابيب متسلسل
إشارات رؤى الأولى	8	إشارة موقعة إلكترونيًا مع شرح عربي مبسط
إطلاق Beta	10	500 مستخدم تجريبي نشط مع معدل احتفاظ أعلى من 60%
الإطلاق العام	12	منصة مستقرة مع 5,000 مستخدم مسجل

كتاب التعويذات الأمنية

Security Grimoire

الأمان ليس ميزة تُضاف في نهاية التطوير — بل هو العمود الفقري الذي تُبنى عليه كل طبقة من طبقات المنصة. فلسفة "رؤى" الأمانة قائمة على مبدأ الثقة الصفرية (Zero-Trust): لا شيء موثوق به افتراضياً، وكل طلب يجب أن يُثبت شرعيته. هذا القسم يقدم قائمة مراجعة أمنية شاملة تغطي كل جانب من جوانب المنصة.

1. الأمان الصفري — Zero-Trust Security

مصادقة WebAuthn (Passkeys) — حصرياً

لا كلمات مرور. لا رموز SMS. لا تطبيقات مصادقة ثانوية. الاعتماد الحصري على WebAuthn (Passkeys) يعني أن المصادقة مبنية على التشفير غير المتماثل مع ربط بيولوجي (بصمة/وجه) أو جهاز مادي. هذا يلغي تمامًا هجمات التصيد الاحتيالي وسرقة كلمات المرور. يُخزّن المفتاح العام فقط على الخادم، بينما يبقى المفتاح الخاص على جهاز المستخدم — مما يعني أن اختراق قاعدة البيانات لا يكشف أي بيانات مصادقة قابلة للاستخدام.

صلاحيات API — رفض صلاحيات السحب فوراً

عند إدخال مفتاح API لأي منصة تداول، تفحص "رؤى" صلاحيات المفتاح فوراً. إذا احتوى المفتاح على أي صلاحية من صلاحيات Withdraw أو Transfer أو Withdrawals، يُرفض المفتاح تماماً ولا يُخزّن. هذا يضمن أنه حتى لو تم اختراق المفتاح المشفر، لن يكون من الممكن سحب أي أموال. الفحص يتم عبر استدعاء API endpoint خاص بكل منصة للتحقق من الصلاحيات الفعلية.

تشفير مفاتيح AES-256-GCM — API

تُشفّر مفاتيح API بتشفير AES-256-GCM مع تشفير من جانب العميل قبل الإرسال. يُنشئ العميل مفتاح تشفير مشتق من كلمة مرور المستخدم (مع salt عشوائي) عبر PBKDF2 مع 100,000 دورة. على الخادم، يُعاد التشفير بمفتاح رئيسي مخزّن في متغيرات البيئة مع IV فريد لكل مفتاح. حتى لو وصل مهاجم إلى قاعدة البيانات، سيجد نصوفاً مشفرة لا يمكن فكها بدون المفتاح الرئيسي.

2. قائمة مراجعة الأمان الشاملة

الفئة	الإجراء	الأولوية	الحالة
المصادقة	WebAuthn (Passkeys) حصرياً — لا كلمات مرور	حرجة	مطلوب في المرحلة 1

الفئة	الإجراء	الأولوية	الحالة
المصادقة	جلسات مشفرة في Redis مع TTL تلقائي	حرجة	مطلوب في المرحلة 1
التشفير	AES-256-GCM لمفاتيح API — تشفير مزدوج (عميل + خادم)	حرجة	مطلوب في المرحلة 1
التشفير	PBKDF2 مع 100,000 دورة لاشتقاق مفاتيح التشفير	حرجة	مطلوب في المرحلة 1
صلاحيات API	رفض أي مفتاح يحتوي صلاحيات Withdraw أو Transfer	حرجة	مطلوب في المرحلة 1
صلاحيات API	فحص دوري تلقائي لصلاحيات المفاتيح المخزنة	عالية	المرحلة 3
الشبكة	CSP (Content Security Policy) صارم	حرجة	مطلوب في المرحلة 1
الشبكة	HSTS مع max-age سنة كحد أدنى	حرجة	مطلوب في المرحلة 1
الشبكة	CORS محدود بالنطاقات المصرح بها فقط	حرجة	مطلوب في المرحلة 1
الشبكة	CSRF Protection مع SameSite cookies	عالية	مطلوب في المرحلة 1
التسجيل	تسجيل شامل لكل حدث (Audit Logging)	عالية	المرحلة 2
التسجيل	تنبيهات فورية عند أنماط مشبوهة	عالية	المرحلة 3
Rate Limiting	Global Rate Limiter مركزي باستخدام Redis Token Bucket	عالية	المرحلة 2
WebSocket	Exponential Backoff مع Fallback إلى REST Polling	متوسطة	المرحلة 2

3. مصفوفة المخاطر والإجراءات الثورية

كل مخاطرة محتملة تم تحديدها وربطها بإجراء ثوري محدد. هذه المصفوفة تُراجَع وتُحدَّث بشكل دوري مع كل مرحلة من مراحل التطوير:

المخاطرة	الاحتمال	الأثر	الإجراء الثوري
اختراق مفاتيح API	متوسط	حرج	تشفير متعدد الطبقات (عميل + خادم). رفض مفاتيح السحب فورًا. فحص دوري للصلاحيات. تنبيه فوري عند أي استخدام مشبوه.
هلوسة الذكاء الاصطناعي	عالي	حرج	RAG من أرشيف الأخبار (pgvector). تدقيق GLM-4 للتناقض المالي. مراجعة Gemini النهائية. توقيع إلكتروني يُمكن التتبع.
انقطاع WebSocket	عالي	متوسط	Exponential Backoff مع حد أقصى 30 ثانية. آلية احتياطية للتحويل إلى REST API Polling. اتصالات متعددة متزامنة مع مصادر مختلفة.
تجاوز حدود API	متوسط	متوسط	Global Rate Limiter مركزي باستخدام Redis Token Bucket. أولوية ديناميكية حسب نوع الطلب. طوابير RabbitMQ للمهام غير العاجلة.
الامتثال القانوني	متوسط	حرج	صياغة "تحليلية تعليمية" بدل "نصيحة استثمارية". توقيع إلكتروني للتنفيذ التلقائي. إخلاء مسؤولية واضح. مراجعة قانونية دورية.
فشل نموذج AI	منخفض	عالي	Ollama كاحتياطي لكل نموذج. آلية Fallback تلقائية. توجيه المهام عبر AI Orchestrator مع كشف الأعطال.
تسريب بيانات المستخدم	منخفض	حرج	تشفير E2E للبيانات الحساسة. تسجيل شامل لكل وصول. مراقبة أنماط الوصول غير الطبيعية. إجراءات استجابة فورية.
هجوم DDoS	متوسط	متوسط	Rate Limiting على مستوى البوابة. CDN مع Cloudflare. توزيع الحمل عبر Railway. آلية Circuit Breaker.

قاعدة حاسمة: اللامركزية في الحفظ

منصة "رؤى" لا تلمس أموال المستخدم أبدًا. هذا ليس خيارًا تقنيًا فحسب، بل هو التزام أخلاقي وقانوني. عدم القدرة على سحب الأموال يعني عدم القدرة على فقدانها. كل مفتاح API يُفحص لضمان عدم احتوائه على صلاحيات سحب أو تحويل. هذه القاعدة لا استثناء لها ولا تسوية فيها.

4. بروتوكول الاستجابة للحوادث

في حالة اكتشاف أي اختراق أو حادث أمني، يُفعَّل بروتوكول الاستجابة التالي تلقائيًا:

نظام المراقبة يكتشف النمط غير الطبيعي ويُرسل تنبيهًا فوريًا لفريق الأمان عبر قنوات مشفرة متعددة.

2 الاحتواء الفوري (Immediate Containment)

2

إلغاء جميع الجلسات النشطة تلقائيًا. تعليق المفاتيح المتأثرة. تفعيل وضع القراءة فقط للمنصة.

3 التحقيق والتحليل (Investigation)

3

تحليل سجلات المراجعة الشاملة لتحديد نطاق الاختراق والمتأثرين. تسجيل كل خطوة في سجل الحوادث.

4 الإصلاح والتعافي (Remediation & Recovery)

4

إصلاح الثغرة. تدوير جميع المفاتيح المشفرة. إعادة تعيين الجلسات. إشعار المتأثرين خلال 24 ساعة.

نموذج العمل الثوري

Revolutionary Monetization

نموذج العمل في "رؤى" مبني على استراتيجية ثلاثية المستويات تضمن الوصول الواسع مع الاستدامة المالية. كل مستوى يقدم قيمة حقيقية متزايدة، والانتقال بين المستويات مدفوع بالقيمة المضافة وليس بالحجب التعسفي. المستوى المجاني ليس نسخة مقيدة — بل هو منصة متكاملة بحدود معقولة تُتيح للمتداول تجربة القيمة الحقيقية قبل الاشتراك.

رؤى مؤسسي	رؤى برو	رؤى مجاني
Institutional	Premium	Freemium
\$299	\$49	\$0
كل مميزات برو	لوحة سوق غير محدودة	لوحة سوق أساسية (5 أصول)
API وصول كامل	سيمفونية AI الكاملة (6 نماذج)	تحليل عاطفي يومي محدود
باني بوتات متقدم	إشارات رؤى غير محدودة	أخبار السوق الأساسية
أرشيف أخبار كامل (RAG)	غرفة الأخبار الكاملة	WebAuthn مصادقة آمنة
تقارير مخصصة تحت الطلب	ملاذ المحفظة (إدارة مخاطر)	مفتاح API واحد للربط
مفاتيح API غير محدودة	المختبر الذكي (Backtesting)	10 إشارات شهرياً
مدير حساب مخصص	5 مفاتيح API	دعم المجتمع
SLA 99.9% وقت التشغيل	المُحلل متعدد اللغات	
تدريب وحلول مخصصة	تقارير مالية أسبوعية	
تحليلات متقدمة Monte Carlo	دعم أولوية 24/7	

توقعات الإيرادات

بناءً على تحليل السوق والمنصات المشابهة، نقدم توقعات الإيرادات للسنة الأولى بعد الإطلاق. الافتراضات مبنية على معدل تحويل 5% من المستخدمين المجانيين إلى Premium، و1% إلى Institutional:

المؤشر	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
المستخدمون المسجلون	2,500	8,000	18,000	35,000
مشتركو Premium	125	400	900	1,750

المؤشر	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
مشاركو Institutional	25	80	180	350
الإيرادات الشهرية (MRR)	\$13,725	\$43,920	\$98,700	\$191,750
الإيرادات التراكمية	\$41,175	\$172,935	\$469,035	\$1,044,285

استراتيجية النمو

نموذج العمل لا يقتصر على الاشتراكات فقط. نهدف إلى بناء منظومة متكاملة تدر إيرادات من مصادر متعددة مع الحفاظ على القيمة الأساسية للمستخدم:

برنامج الشراكات

شراكات مع وسطاء التداول والمنصات المالية العربية. عمولات إحالة مقابل توجيه المستخدمين. شراكات استراتيجية مع شركات البيانات المالية.

الاشتراكات المتكررة

العمود الفقري للإيرادات. توقعات MRR تتجاوز \$190K بحلول نهاية السنة الأولى مع معدل احتفاظ مستهدف 90%+.

البيانات والتحليلات

بيع تحليلات مجمعة ومجهولة الهوية للأسواق العربية للمؤسسات المالية. هذا لا يؤثر على خصوصية المستخدم أبدًا — البيانات مجمعة بالكامل.

سوق البوتات

منصة لبوتات التداول المبنية بالمختبر الذكي. المطورون يبيعون بوتاتهم وتأخذ عمولة 20%. هذا يخلق شبكة تأثيرية تزداد قيمة مع كل بوت جديد.

مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

المؤشر	الهدف — سنة 1	الهدف — سنة 2
عدد المستخدمين المسجلين	35,000	150,000
معدل التحويل (Free → Paid)	6%	8%
معدل الاحتفاظ (Monthly)	90%	93%
MRR (الإيرادات الشهرية المتكررة)	\$190K	\$750K
ARPU (متوسط الإيراد لكل مستخدم)	\$5.48	\$5.00
CAC (تكلفة الاستحواذ)	\$12	\$8
LTV (القيمة الدائمة)	\$588	\$720
LTV:CAC Ratio	49:1	90:1

الخلاصة المالية

بتكلفة تشغيل شهرية تقديرية + AI للبنية التحتية \$66,500, 500 للبنية التحتية AI + 8,000 للخوادم والبنية التحتية + حوالي = حوالي 29,500/شهر. مع MRR مستهدف \$190K بحلول نهاية السنة الأولى، فإن نسبة الهامش الإجمالي تتجاوز 80% — مما يضع "رؤى" في وضع مالي مستدام ومربح من الشهر السادس تقريبًا.

"رؤى" ليست مجرد منصة — بل حركة. حركة نحو ديمقراطية التحليل المالي باللغة العربية، ونحو أمان لا يقبل المساومة، ونحو ذكاء اصطناعي يعمل لصالح المتداول وليس ضده. هذه الخطة ليست نهاية الطريق — بل بدايته.